



现代机器人学笔记

魏舟

2026 年 6 月 30 日

目录

第 1 章	位形空间	1
1.1	位形	1
1.2	机器人的自由度	1
1.2.1	自由刚体自由度的推导	1
1.2.2	机器人自由度的计算公式	2
1.2.3	典型机器人自由度计算	3
1.2.4	机器人自由度计算的实用总结	4

位形空间

§1.1

位形

研究一个机器人，最重要的是机器人的位形。

位形

机器人的位形是指机器人上的每个点位的全体集合。

表示机器人位形所需要的最少的广义坐标数就是机器人的**自由度 (dof)**

包含所有可能的机器人位形的 n 维空间称为位形空间。也就是 $\mathcal{C}$ 一空间。

于是，机器人的位形通常用 $\mathcal{C}$ 一空间中的一个点来表示。

§1.2

机器人的自由度

上面所言，机器人的自由度即是 $\mathcal{C}$ 一空间的维数，那么，我们要怎么计算机器人系统的自由度呢？

1.2.1 自由刚体自由度的推导

一个在三维空间中运动的自由刚体，其位置和姿态完全确定需要多少个独立参数？我们可通过以下两步推导：

位置自由度

刚体上任意一点（如质心）在三维空间中的位置由三个坐标 (x, y, z) 决定，因此位置自由度为 3。

姿态自由度

刚体的姿态（朝向）可由其固连坐标系相对于惯性坐标系的旋转来描述。旋转矩阵是一个 3×3 的正交矩阵，满足 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$ ，且 $\det(\mathbf{R}) = 1$ 。正交矩阵一般有 9 个元素，但受 6 个约束条件（正交性给出 6 个独立约束，行列式为 1 又加 1 个约束，但行列式条件已包含在正交性中？实际上，9 个元素满足 $\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$ ，这给出 6 个独立方程（因为对称），所以独立变量数为 $9 - 6 = 3$ 。这 3 个独立参数可以用欧拉角（Euler angles）或四元数等表示。因此，姿态自由度为 3。

总自由度

将位置和姿态自由度相加，得到自由刚体在三维空间中的总自由度：

$$\text{DoF} = 3 + 3 = 6.$$

自由刚体的自由度

一个不受任何约束的自由刚体在三维空间中具有 6 个自由度，其中 3 个为平移自由度（沿 x, y, z 轴），3 个为转动自由度（绕 x, y, z 轴的旋转）。

类似地，在二维平面中，自由刚体具有 3 个自由度（2 个平移 + 1 个转动）。

1.2.2 机器人自由度的计算公式

对于由多个刚体通过关节连接而成的机器人系统，其自由度不能简单地将各刚体自由度相加，因为关节施加了约束。常用的计算公式是 **Grübler 公式**（或称 Kutzbach-Grübler 公式）。

Grübler 公式（适用于空间机构）

对于一个由 n 个活动构件（不包括固定基座）组成，具有 g 个运动副（关节）的空间机构，其自由度 F 为：

$$F = 6(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i$$

或等价地：

$$F = 6(n - 1) - \sum_{i=1}^g (6 - f_i)$$

其中 f_i 为第 i 个关节的自由度数（即关节所能提供的独立运动数）。

对于平面机构（所有运动均在二维平面内），每个刚体原本有 3 个自由度，因此公式变为：

$$F = 3(n - 1) - \sum_{i=1}^g (3 - f_i).$$

注. 上述公式适用于无过约束的理想机构。对于存在特殊几何约束或冗余约束的机构，该公式可能失效，需加以修正。此外，若机构中存在闭环，则 g 应包括所有关节，且 n 为活动构件数。

1.2.3 典型机器人自由度计算

串联机械臂（开链）

对于开链机器人（如典型的六轴工业机器人），每个关节提供一个自由度（旋转或平移）。若共有 n 个关节，则自由度 $F = n$ （因为每个关节变量独立）。这符合直觉：每个关节对应一个驱动器，决定末端执行器的一个独立运动。

【例题 1.1】 平面 2R 机械臂 一个平面两连杆机械臂，由两个旋转关节（R）串联而成，末端在平面内运动。问其自由度为多少？

解. 平面机构中，每个活动杆件有 3 个自由度。这里 $n = 2$ （两个活动连杆）， $g = 2$ （两个旋转关节），每个旋转关节 $f_i = 1$ （只能绕轴转动）。但基座固定，用平面 Grübler 公式：

$$F = 3(n - 1) - \sum_{i=1}^g (3 - f_i) = 3(2 - 1) - [(3 - 1) + (3 - 1)] = 3 - 2 - 2 = -1?$$

这显然不对，因为实际 2R 机械臂的自由度为 2（两个关节变量独立）。问题在于该公式通常用于闭链机构，而开链机构不能直接这样套用。对于开链，自由度等于关节数，即 $F = \sum f_i = 2$ 。因此，Grübler 公式更适用于闭链或含有闭环的机构。对于开链，直接数为关节变量数。

开链与闭链自由度计算的区别

- 开链机器人：自由度等于关节变量的总数，即 $F = \sum_{i=1}^n f_i$ ，其中 n 为关节数。
- 闭链机构：需使用 Grübler 公式，考虑约束关系。

闭链机构示例

【例题 1.2】 平面四杆机构 一个平面四杆机构（如铰链四杆机构），由 4 个构件（包括机架）组成，其中 3 个为活动构件，用 4 个转动副连接。求其自由度。

解. 活动构件数 $n = 3$ （不包括机架），转动副数 $g = 4$ ，每个转动副 $f_i = 1$ 。平面机构公式：

$$F = 3(n - 1) - \sum_{i=1}^g (3 - f_i) = 3(3 - 1) - 4 \times (3 - 1) = 6 - 8 = -2?$$

这又出现错误。正确公式应为： $F = 3n - 2g - 3$ （对于平面机构，有时写为 $F = 3n - 2g - 3$ ，其中 n 为活动构件数， g 为低副数）。对于四杆机构， $n = 3$ ， $g = 4$ ，则 $F = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 3 = 9 - 8 - 3 = -2$ ，仍不对。实际上，Grübler 公式的正确形式应为： $F = 3(n - 1) - 2g$ ，因为平面刚体有 3 个自由度，减去每个低副（转动副或移动副）引入的 2 个约束。对于四杆机构， $F = 3(3 - 1) - 2 \times 4 = 6 - 8 = -2$ ，说明机构是过约束的（通常四杆机构自由度为 1，因为存在特殊几何条件）。实际上，标准的平面四杆机构自由度为 1（原动件一个，其余构件运动确定）。问题在于公式未考虑机构的特殊几何（如平行相等条件），通常工程中四杆机构视为一个自由度的。在大多数教材中，平面闭链机构的自由度公式为： $F = 3n - 2g - 3$ （当有固定机架时），其中 n 为活动构件数， g 为低副数。对于四杆机构： $n = 3$ ， $g = 4$ ， $F = 3 \times 3 - 2 \times 4 - 3 = 9 - 8 - 3 = -2$ ，明显错误。正确公式应为 $F = 3(n - 1) - 2g$ ，对于四杆机构： $F = 3(2) - 8 = -2$ ，也是错

误的。实际上，标准的平面四杆机构自由度为 1，因为 $n = 3$ （活动构件）， $g = 4$ （低副）， $F = 3n - 2g - 3 = 9 - 8 - 3 = -2$ ，但实际应为 1。原因是该公式适用于所有活动构件自由运动，而四杆机构中机架固定，活动构件相对机架运动，应使用 $F = 3n - 2g$ ，但 $n = 3$ ，则 $F = 9 - 8 = 1$ 。所以正确的平面机构自由度公式应为 $F = 3n - 2g$ ，其中 n 为活动构件数（不包括机架）， g 为低副数。对于四杆机构， $n = 3$ ， $g = 4$ ， $F = 3 \times 3 - 2 \times 4 = 1$ 。我们采用这个公式。对于空间机构，类似公式为 $F = 6n - 5g_1 - 4g_2 - 3g_3 - 2g_4 - g_5$ ，其中 g_i 为 i 级副（提供 i 个自由度）。但通常简化为 Grübler 形式。

为避免混淆，我们在笔记中明确：对于开链机器人，直接数关节变量；对于闭链，采用修正后的公式，并注意特殊情况。这里我们只展示典型结果，不深入过约束问题。

1.2.4 机器人自由度计算的实用总结

$$\begin{aligned} \text{开链机器人:} \quad F &= \sum_{i=1}^n f_i, \\ \text{空间闭链机构:} \quad F &= 6n - \sum_{i=1}^g (6 - f_i) - 6m \quad (\text{其中 } m \text{ 为独立环路数}), \end{aligned} \tag{1.1}$$

通常更常用的是：

$$F = 6(n - g - 1) + \sum_{i=1}^g f_i,$$

其中 n 为活动构件数（不含机架）， g 为关节数， f_i 为第 i 个关节的自由度数。对于平面机构，将 6 替换为 3。

【例题 1.3】 六轴工业机器人 典型的六轴串联工业机器人有 6 个旋转关节，每个关节 $f_i = 1$ ，故 $F = 6 \times 1 = 6$ ，末端执行器可在三维空间中实现任意位置和姿态（需满足可达性）。

【例题 1.4】 SCARA 机器人 SCARA 机器人有 3 个旋转关节和 1 个移动关节（共 4 个关节），各关节自由度均为 1，故 $F = 4$ ，但通常其末端在平面内定位（3 个自由度）加一个垂直升降（1 个），符合 4 自由度。